線形代数1, 第2回小テスト問題＆解答用紙

2012/4/16 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 希望座席 点数

1 2つの複素数 $\alpha = -3+7i$, $\beta = 2-2i$ について次の値を求めよ.

(1) $\alpha\beta$ $= (-3+7i)(2-2i)$

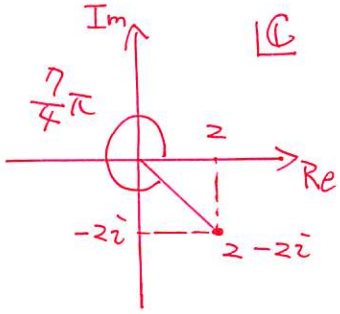
$= -6+14+14i+6i = \underline{8+20i}$

(2) $\dfrac{\beta}{\alpha}$ $= \dfrac{2-2i}{-3+7i} = \dfrac{(2-2i)(-3-7i)}{(-3+7i)(-3-7i)} = \dfrac{-20-8i}{9+49}$

$= \dfrac{1}{58}(-20-8i) = \underline{-\dfrac{1}{29}(10+4i)}$

(3) 絶対値 $|\alpha|$ $= \sqrt{(-3)^2+7^2} = \underline{\sqrt{58}}$

(4) 偏角 $\arg\beta$ $= \underline{\dfrac{7}{4}\pi}$



2 次の空欄に当てはまる値を書け.

	直交形式 $a+bi$	極形式	実部	虚部	絶対値	偏角
例	$1+i$	$\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$	1	1	$\sqrt{2}$	$\frac{\pi}{4}$
(1)	$\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$	$\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$	$\frac{3}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{6}$
(2)	$-1-\sqrt{3}i$	$2(\cos\frac{4}{3}\pi+i\sin\frac{4}{3}\pi)$	-1	$-\sqrt{3}$	2	$\frac{4}{3}\pi$

$\| $

$2\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2\left(\cos\frac{4}{3}\pi+i\sin\frac{4}{3}\pi\right)$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la1.html